2 교시

감독관확인

2021년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 저작권법 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

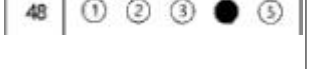
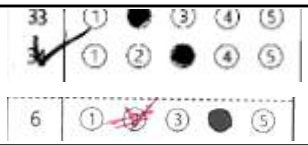
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있으니 주의 바랍니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 44세 여자가 각막 혼탁과 빈혈로 병원에 왔다. 검사 결과는 다음과 같다. 활성이 결핍되어 있을 가능성이 가장 높은 효소는?

혈액: HDL-cholesterol 6.6 mg/dL (참고치, 40 mg/dL이상) 소변: 단백뇨가 관찰됨

① lipoprotein lipase
② cholestryl esterase
③ HMG-CoA reductase
④ acetyl-CoA carboxylase
⑤ lecithin-cholesterol acyl transferase

2. 임신 시 태아의 폐성숙도를 나타내는 지표는 양수 내 L/S (Lecithin/Sphingomyelin)비율이며 2 이상인 경우 태아의 폐성숙이 일어난 것으로 간주된다. L/S비율은 지질의 한 종류를 나타내는데 이 지질의 합성과정에서 diacylglycerol이 활성화되기 위해 결합하는 물질은?

① ADP
② ATP
③ CDP
④ GTP
⑤ TTP

3. 다음 기능과 관련되어 있는 mRNA 프로세싱 기전은?

* mRNA가 핵산말단분해효소에 의해 분해되지 않도록 보호한다. * mRNA가 핵공을 통해 핵으로부터 세포질로 방출되는 과정을 돕는다. * 단백질 번역 초기 과정에서 mRNA와 리보솜이 상호작용하는 과정에 필요하다.

① Splicing
② 5′ capping
③ RNA editing
④ RNA interference
⑤ 3′ polyadenylation

4. 췌장 베타-세포주(pancreas beta-cell line)를 사용하여 아래와 같은 실험을 수행하였다. 이때 가장 먼저 형광이 관찰되는 세포내 소기관은? (단, 이 실험에 사용된 형광단백질은 세포내 모든 소기관에서 형광을 나타낼 수 있다고 가정한다.)

a) 인슐린 유전자의 촉진자(promoter)-인슐린 유전자-형광단백질 유전자 순서로 연결하여 형광을 띠는 인슐린 단백질이 만들어질 수 있도록 유전자 발현 벡터를 제작한다. b) 위에서 만든 벡터를 췌장 베타-세포주에 넣어 형광 인슐린 단백질이 만들어질 수 있도록 한다. c) 이 세포에 강력한 빛을 주사하여 이미 존재하는 형광을 모두 없애고(bleaching 과정) 그 이후부터 새롭게 번역(translation)되는 단백질만 형광을 띠도록 한다. d) 이 세포에 포도당을 투여하여 인슐린 유전자 발현을 유도한다.

① 핵(nucleus)
② 퍼옥시좀(peroxisome)
③ 골지체(golgi apparatus)
④ 원형질막(plasma membrane)
⑤ 세포질세망(endoplasmic reticulum)

5. DNA 결합 단백질이 특징적으로 갖고 있는 단백질 도메인(Protein Domain) 중의 한 가지를 표현한 그림**(사진 1)**이다. A에 해당하는 이온은?

① Ca
② Fe
③ Mg
④ Na
⑤ Zn

6. 42세 남자 암환자가 방사선 치료를 받은 후 왼쪽 발가락 마디가 심하게 부었으며, 통증을 호소하였다. 검사 결과 뉴클레오티드 대사의 불균형으로 의심되어, allopurinol을 처방받았고 이후 증세는 곧 완화되었다. 다음 중 통증 유발에 관여한 대사 경로에 해당하는 것은?

① Pyrimidine salvage
② Purine degradation
③ Pyrimidine degradation
④ De novo purine biosynthesis
⑤ De novo pyrimidine biosynthesis

7. 다음 중 비타민 D 결핍 시 혈중에서 농도가 증가하는 것은?

① calcium
② calcitonin
③ triglyceride
④ acid phosphatase
⑤ parathyroid hormone

8. 금식(fasting)이 진행되는 동안 첫 1주간에 혈액 중 특정 물질의 농도를 측정한 그래프**(사진 2)**이다. A - B - C 에 해당하는 물질로 옳게 묶인 것은?

	A	B	C
①	케톤체	지방산	포도당
②	케톤체	포도당	지방산
③	지방산	케톤체	포도당
④	지방산	포도당	케톤체
⑤	포도당	지방산	케톤체

9. 생후 6개월 된 남아가 간질 증상을 보이고 혈청 암모니아 수치가 298 g/dL (참고치, 11~35 g/dL)로 증가되어 있다. 혈중 암모니아 수치를 올리는 데 관여했을 가능성이 가장 낮은 원인은?

① 아르지닌분해효소(Arginase)의 결핍
② 아르지니노숙신산 분해효소(Argininosuccinate lyase)의 결핍
③ 오니틴 카르바모일전이효소(Ornithine transcarbamoylase)의 결핍
④ 카니틴 팔미토일 전이효소 I (Carnitine palmitoyl transferase I)의 결핍
⑤ 카바모일인산 합성효소 I (Carbamoyl phosphate synthetase I)의 결핍

10. 구조가 그림**(사진 3)**과 같으며 단백질에 존재하는 시스테인(cysteine)의 SH(sulfhydryl)기를 유지하는 데 중요한 역할을 하는 물질은?

① 카탈라아제(Catalase)
② 글루타치온(Glutathione)
③ 퍼옥시리독신(Peroxiredoxin)
④ 호모시스테인(Homocysteine)
⑤ 수퍼옥사이드 디스뮤타아제(Superoxide dismutase)

11. 세포막의 유동성 변화는 spur cell anemia, huntington's disease, crohn's disease 등 다양한 질환과 관련되어 있다. 세포막의 유동성을 감소시키는 조건은?

① 체온의 증가
② 지방산의 탄소수 증가
③ 불포화지방산의 비율 증가
④ 세포막 주변 Ca^{2+} 농도의 감소
⑤ 고온에서의 콜레스테롤 비율 증가

12. 뇌는 몸무게의 2% 정도지만 안정 상태에서 몸 전체 산소 소모량의 20% 정도를 차지한다. 몸의 에너지 대사와 관련하여 뇌의 신경세포에서 일어나는 대사의 특징으로 옳은 것은?

① 심하게 굶었을 때는 주로 지방산을 에너지원으로 사용한다.
② 음식의 정상 섭취나 굶은 상태 모두 glucose만 에너지원으로 사용한다.
③ 절식 때 간에서 당신생(gluconeogenesis)이 활발해져 생긴 당을 사용한다.
④ 혈중 glucose 고갈 시 우선적으로 근육 단백질 분해로 만든 glucose를 사용한다.
⑤ 제1형 당뇨병 환자에게 실수로 인슐린을 투여하지 않으면 그 영향은 근육세포보다 신경세포에 훨씬 더 크게 미친다.

13. 근육의 글리코겐은 근육 수축을 위한 에너지 공급이 주목적이나 금식 시에는 혈당 유지에 간접적으로 기여할 수 있다. 이때 관여하는 근육의 효소는?

① 포스포글루코뮤테이스(Phosphoglucomutase)
② 알라닌 아미노전이효소(Alanine transaminase)
③ 피루브산 카복실화효소(Pyruvate carboxylase)
④ 포도당-6-인산분해효소(Glucose-6-phosphatase)
⑤ 아스파트산 아미노전이효소(Aspartate transaminase)

14. 50세 여자가 경구혈당강하제로 혈당 조절 중에 공복혈당이 190 mg/dL, 당화혈색소(glycated hemoglobin 또는 hemoglobin A1c, 정상범위는 4~6%)가 9%로 상승되어 인슐린을 처방받았다. 1개월 후 공복혈당은 130 mg/dL로 감소되었으나 당화혈색소는 8.5%로 크게 변화가 없었다. 당화혈색소의 변화가 뚜렷하지 않은 이유는?

① 헤모글로빈 합성이 정상화되지 않았기 때문이다.
② 적혈구의 반감기를 충분히 지나지 않았기 때문이다.
③ 골수에서 적혈구 생성이 정상화되지 않았기 때문이다.
④ 당화(glycation) 효소의 활성이 정상화되지 않았기 때문이다.
⑤ 탈당화(deglycation) 효소의 합성이 충분히 증가하지 않았기 때문이다.

15. 그림**(사진 4)**의 반응에서 만들어지는 물질 A의 역할은?

① 혈압 증가
② 자궁 수축
③ 평활근 이완
④ 백혈구 수 증가
⑤ 혈소판 응집 촉진

16. 중합효소연쇄반응(PCR, polymerase chain reaction)은 유전자의 특정 부위를 증폭하기 위해 사용되는 실험기법이다. PCR 반응 후 반응물의 생성을 확인하기 위해 agarose gel 전기영동을 하였다. 원하는 크기 이외의 반응물이 여러 개가 보일 경우 이를 해결하기 위해 사용할 수 있는 방법은?

① 반응 cycle의 횟수를 늘려본다.
② elongation의 온도를 높여본다.
③ annealing의 온도를 높여본다.
④ template DNA의 양을 늘려본다.
⑤ Taq DNA polymerase의 양을 늘려본다.

17. 지방산 산화는 지방산이 미토콘드리아 기질로 들어가기 위해 활성화가 된 후 탄소가 2개씩 절단되는 베타산화(beta-oxidation) 과정을 거치게 된다. 탄소가 16개인 팔미트산은 활성화부터 7번의 베타산화를 거치면서 모두 7개씩의 $FADH_2$와 NADH를 생성한다. 팔미트산으로부터 베타산화가 7번을 모두 거칠 때와 3번을 거칠 때 각각 생성되는 ATP 생산량으로 옳게 짝지어진 것은?(단, 한 분자의 $FADH_2$, NADH 및 acetyl-CoA에서 각각 1.5, 2.5, 10개씩의 ATP가 생성된다고 가정한다.)

① 106, 40 ATP
② 108, 40 ATP
③ 108, 42 ATP
④ 250, 80 ATP
⑤ 252, 82 ATP

18. 아미노산은 R-기에 따라서 방향성 R-기, 비극성 aliphatic R-기, 극성 uncharged R-기, positively charged R-기, Negatively charged R-기를 포함한 아미노산으로 분류할 수 있다. R-기 중에서 pKa 값이 가장 작은 것은?

① 방향성 R-기
② 비극성 aliphatic R-기
③ 극성 uncharged R-기
④ Positively charged R-기
⑤ Negatively charged R-기

19. 정상적으로 세포질에 존재하는 단백질 A를 세포 밖에서 발현하고자 한다. 이를 위해 진핵생물에서 단백질을 발현하는 플라스미드 벡터에 단백질 A의 ORF(open reading frame)를 클로닝하고 이를 세포주에 도입(transfection)하여 단백질 A를 발현하였다. 실험 결과, 단백질 A는 세포질에서 발현되나 세포 밖으로는 분비되지 않았다. 단백질 A를 세포 밖으로 분비하기 위해 단백질 A의 ORF에 어떤 서열을 첨가하여 발현하는 것이 적절한가?

① Ceramide를 단백질 A의 N-말단에 첨가
② SKL 아미노산 서열을 단백질 A의 C-말단에 첨가
③ KDEL 아미노산 서열을 단백질 A의 C-말단에 첨가
④ 신호 서열(Signal sequence)을 단백질 A의 N-말단에 첨가
⑤ SV40 T antigen에 존재하는 NLS(nuclear localization signal) 서열을 단백질 A의 C-말단에 첨가

20. mRNA들 사이에서 형성되는 RNA-RNA 이중가닥으로 만들어진 복합체는 독특한 핵내 기전에 의해서 분해되기 때문에 특정 단백질의 생산이 감소되는 결과를 초래한다고 한다. 이러한 목적으로 mRNA 분해 목적으로 실험실이나 연구 분야에서 특정 단백질 수준을 낮추거나 '제거하기(knock-down)' 목적으로 흔히 사용되는 물질은?

① t(transfer) RNA
② r(ribosomal) RNA
③ si(small interfering)RNA
④ 비부호화(noncoding) RNA
⑤ 일차전사체(primary transcript)

21. 글리코겐축적병(glycogen storage disease)으로 의심되는 환자의 간 조직을 생검하여 글리코겐의 구조를 분석한 결과, 비정상적으로 긴 바깥 가지들(long outer branches)이 많은 구조를 가지고 있었다. 활성에 결핍이 있을 가능성이 큰 효소는?

① Branching enzyme
② Glycogen synthase
③ Glycogen phosphorylase
④ α1→6 Glycosidase activity of debranching enzyme
⑤ Glucan transferase activity of debranching enzyme

22. 키 170 cm, 체중 90 kg인 남자의 혈액검사 결과는 다음과 같다. 몸 안에서 일어나는 변화로 맞는 것은?

Fasting glucose 230 mg/dL (참고치, 80~120 mg/dL) HbA_{1c} 12% (참고치, 4~6%)

① 간에서 케톤체 방출 감소
② 간에서 포도당 신생성 감소
③ 근육에서 단백질 분해 증가
④ 지방조직에서 지방산 유리 감소
⑤ 근육, 심장에서 포도당 섭취 증가

23. 지방산을 합성하기 위해 Acetyl CoA가 미토콘드리아에서 세포질로 빠져나올 때의 형태는?

① citrate
② malate
③ pyruvate
④ carnitine
⑤ oxaloacetate

24. 산화적 인산화 과정이 진행되고 있을 때, complex IV 억제제인 청산가리를 처리하였다. 이때 산화된 물질이 쌓이는 구간은?

① NADH
② $FADH_2$
③ Coenzyme Q
④ Cytochrome C
⑤ NADH-Q oxidoreductase

25. 항암제인 methotrexate를 오랫동안 투여받은 암환자가 methotrexate에 대해 내성(resistance)을 나타내기 시작하여 더 이상 이 항암제에 반응을 하지 않았다. Methotrexate 내성의 원인은?

① PRPP synthase 유전자의 결손(deletion)
② thymidine kinase 유전자의 결손(deletion)
③ thymidylate synthase 유전자의 결손(deletion)
④ xanthine oxidase 유전자의 증폭(amplification)
⑤ dihydrofolate reductase 유전자의 증폭(amplification)

26. 34세 남자가 반복적으로 배가 아파서 병원에 왔다. 7년 전 구역과 구토를 동반한 복통이 처음 발생하였는데, 이후 지금까지 과식 및 음주 후에 복통이 여러 차례 발생하였다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 혈액에서 정상인에 비해 그 농도가 증가할 가능성이 가장 높은 물질은?

중성지방(triglyceride) 650 mg/dL (참고치, 150 mg/dL 미만) ApoC-II 0.12 mg/dL (참고치, 약 5.5 mg/dL)

① LDL
② HDL
③ chylomicron
④ free cholesterol
⑤ cholesteryl ester

27. 고산 지역에 사는 사람들의 적혈구에서는 2,3-이인산글리세린산[2,3-bisphophoglycerate (2,3-BPG)] 생성이 증가한다. 그림**(사진 5)**은 해수면 지역에 사는 사람들과 비교한 산소포화도 곡선을 나타낸 것이다. 고산 지역에 사는 사람들의 산소포화도 곡선과 헤모글로빈 특성으로 옳게 짝 지어진 것은?

① A, 헤모글로빈의 산소 친화도 증가
② A, 헤모글로빈의 산소 친화도 감소
③ B, 헤모글로빈의 산소 친화도 증가
④ B, 헤모글로빈의 산소 친화도 감소
⑤ B, 헤모글로빈의 산소 친화도 변화 없음

28. 유전자 공학 기술을 도입하여 뇌의 acetylcholinesterase의 활성이 정상에 비해 20% 정도로 감소한 유전자 변형 마우스를 제작하였다. 이 마우스의 시냅스(synapse)에서 일어날 수 있을 것으로 예상되는 현상은?

① Choline 농도 증가
② Acetate 농도 증가
③ Na^+ 이온 농도 증가
④ Acetyl-CoA 농도 증가
⑤ Acetylcholine 농도 증가

29. 눈 옆에서 사진**(사진 6)**과 같은 덩어리가 관찰되었다. 이 증상과 관련성이 가장 높은 대사 이상은?

① 지방산 대사 이상
② 케톤체 대사 이상
③ 아미노산 대사 이상
④ 스핑고지질 대사 이상
⑤ 콜레스테롤 대사 이상

30. 장염으로 진단된 5세 남아의 대변에서 이중가닥(double-strand)으로 이루어진 RNA 바이러스가 검출되었다. 이 바이러스의 유전체(genome)를 구성하는 RNA의 uracil 비율이 10%일 때, guanine의 비율은?

① 10%
② 20%
③ 40%
④ 80%
⑤ 90%

31. 4개월 남아**(사진 7)**에게 거대아(Macrosomia), 거설증(Macroglossia), 배꼽탈장(Omphalocele)과 저혈당(hypoglycemia)이 관찰되었고 혈액 내 IGF(Insulin-like growth factor)-2의 농도가 정상보다 2배 이상 높게 측정되었다. 체세포에서 가장 많이 활성화되어 있을 것으로 예상되는 신호전달경로는?

① JAK/STAT 경로
② p38MAPK 경로
③ PI3K-AKT 경로
④ cAMP-PKA 경로
⑤ calcium-PKC 경로

32. 국내에 거주하는 7세 아프리카계 남아가 갑자기 시작된 가슴통증과 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 평상시에도 쉽게 피곤함을 느꼈고, 친척들 중에도 혈액질환이 있다고 한다. 얼굴과 손바닥은 창백했고, 손과 발에 통증을 동반한 부종이 있다. 혈액도말 결과**(사진 8)**이다. 환자가 갖고 있는 유전질환에서 <u>변이가 일어난 유전자</u>와 <u>주요 원인이 되는 변이</u>로 옳게 짝 지어진 것은?

① 헤모글로빈 α-사슬, 결손(deletion)
② 헤모글로빈 α-사슬, 전위(translocation)
③ 헤모글로빈 β-사슬, 재배열(rearrangement)
④ 헤모글로빈 β-사슬, 점돌연변이(point mutation)
⑤ 적혈구 생성인자(Erythropoietin), 증폭(amplification)

33. 사진**(사진 9)**과 같은 황달을 일으키는 물질은 헴(heme)의 주요 분해산물로 간세포에서 대사 과정을 거쳐 장으로 배설된다. 위의 물질이 장으로 배설되기 위하여 간세포에서 결합하는 것은?

① 황산염(Sulfate)
② 타우린(Taurine)
③ 글라이신(Glycine)
④ 글루타티온(Glutathione)
⑤ 글루쿠론산(Glucuronic acid)

34. 그림**(사진 10)**에 있는 대사 경로는 아미노산과 지방산 대사와도 연관되어 있다. 회로의 중간산물 중 아미노산인 글루탐산을 생성하는 물질에 해당하는 기호는?

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

35. 태아의 신경관결손(neural tube defect)을 예방하기 위해 임산부에게 보충제로 투약할 수 있는 비타민은?

① Niacin
② Folate
③ Thiamine
④ Riboflavin
⑤ Pantothenic acid